

NSI - Numérique et Sciences Informatiques

Th3Ch1 - TD - JavaScript

Documentation :

w3schools : HTML5 Tutorial

<https://www.w3schools.com/html/default.asp>

w3schools : JavaScript Tutorial

<https://www.w3schools.com/js/default.asp>

Pierre Giraud : Apprendre à coder en JavaScript

<https://www.w3schools.com/js/default.asp>

Memento HTML : Eléments de base d'une page Web

[\(Document fourni en classe\)](#)

Memento CSS : Mise en forme avec CSS

[\(Document fourni en classe\)](#)

Outils :

- le logiciel **Visual Studio Code** : créer les différents fichiers relatifs à votre page Web.
- le navigateur **Mozilla Firefox** : tester votre code.

Objectif 1 : Créer une page HTML avec une image changeante avec la souris.

On veut afficher une image qui change à chaque fois que la souris passe dessus :



Dans cette première partie, vous allez créer le code permettant de remplacer le bouton Off par un bouton On au moment du survol de l'image par la souris.

Pour cela vous allez créer un fichier HTML qui contiendra la partie de présentation (le "contenu") ainsi qu'un fichier CSS qui permettra de gérer les mises en forme (les "styles").

Ensuite vous créerez un fichier js (JavaScript) qui permettra d'assurer la partie "dynamique" (les changements d'image).

Étape 1 : Créer le fichier html

A partir d'un fichier html existant, créer le fichier "**BoutonOnOff.html**" qui aura comme titre : "**bouton On/Off**".

L'encodage du fichier sera "**utf-8**".

Le fichier contiendra les parties de base (html,head et body).

Auteur(s)		B. Dutilloy		NSI - Interactions entre l'homme et la machine sur le Web		
Rév	1	Date	03/10/19	Première	Page	1/3

Étape 2 : Ajouter le bouton "Off" dans l'affichage (fichier HTML)

1. Récupérer dans l'espace en consultation de votre classe les fichiers "boutonOn.jpg" et "boutonOff.jpg"
2. Dans la partie "body" afficher l'image du bouton On grâce à l'élément "".
3. Nommez (par exemple : "image") l'élément créé ci-dessus grâce à l'attribut id.
4. Testez l'affichage de votre page.

Étape 3 : Créer le fichier CSS

5. Créez un fichier "BoutonOnOff.css" qui contiendra le code CSS de votre page.
6. Ajouter dans votre fichier HTML le lien vers le fichier CSS (cf. Memento CSS).
7. Centrez l'image en appliquant un style grâce à un élément "<div>" et une classe "centrage" (cf. Memento CSS). L'attribut permettant de centrer est "text-align" à l'aide de la valeur "center".
8. Testez l'affichage de votre page.

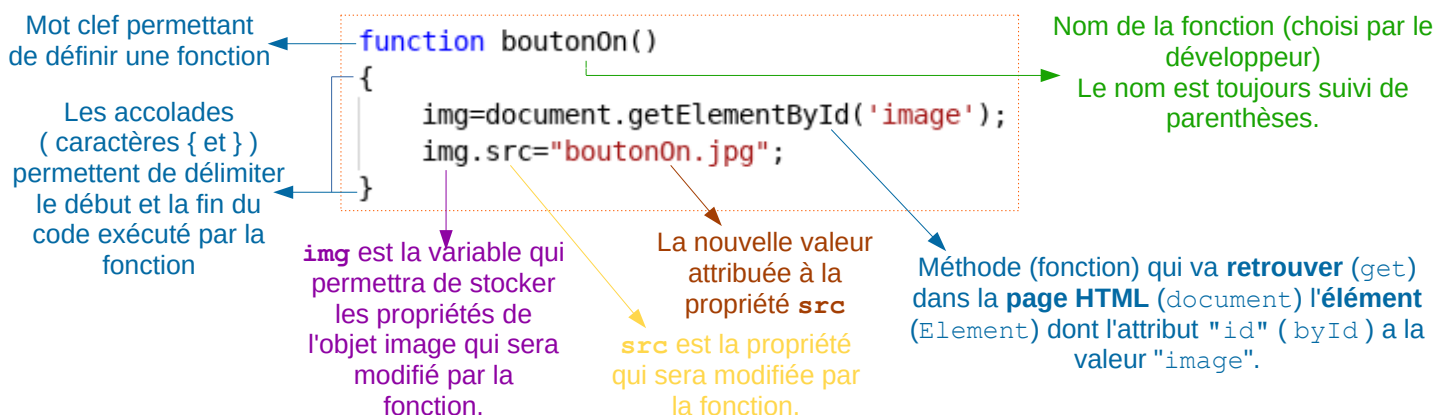
Étape 4 : Créer le fichier JavaScript

9. Créez un fichier "BoutonOnOff.js" qui contiendra le code JavaScript de votre page.
10. Ajouter dans votre fichier HTML le lien vers le fichier JavaScript en vous inspirant de l'exemple suivant :

```
<script src='fichierJs.js'/></script>
```

Étape 5 : Créer la fonction JavaScript boutonOn()

11. Dans votre fichier JavaScript, vous allez ajouter le code suivant :



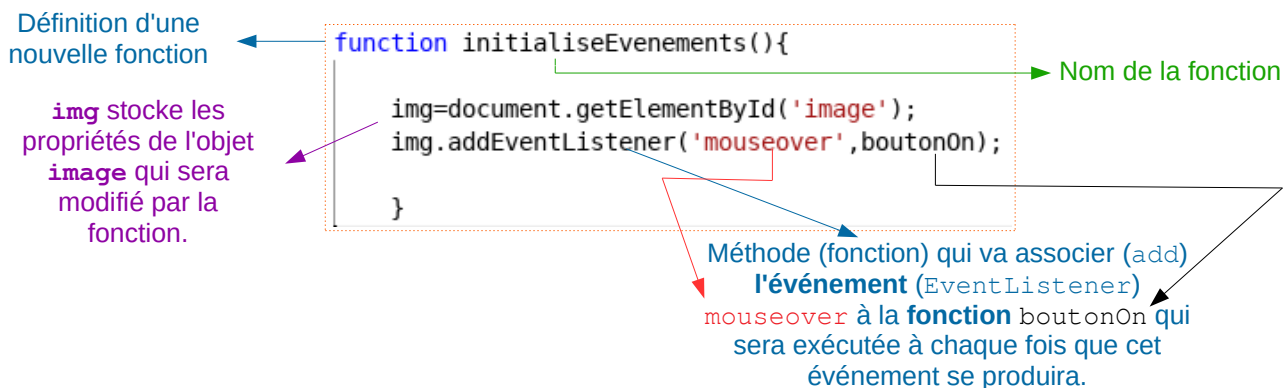
Le rôle de cette fonction est d'aller chercher dans la page HTML un élément portant le nom "image" (valeur de l'attribut id) puis de modifier la propriété "src" de cet élément en lui affectant la valeur "boutonOn.jpg".

Cette fonction va permettre de remplacer votre image ("boutonOff.jpg") par une autre image ("boutonOn.jpg").

Auteur(s)		B. Dutilloy		NSI - Interactions entre l'homme et la machine sur le Web		
Rév	1	Date	03/10/19	Première	Page	2/3

Étape 6 : Créer la fonction JavaScript initialiseEvenements()

12. Afin d'associer la fonction créée précédemment à l'événement "la souris passe dessus" ("mouseover"), vous allez maintenant créer une fonction initialiseEvenements() à l'aide du code ci-dessous :



Le rôle de cette fonction est d'aller chercher dans la page HTML un élément portant le nom "**image**" (méthode `getElementById`) puis, pour cet élément, d'associer l'événement **mouseover** à la fonction `boutonOn()` (méthode `addEventListener`).

Étape 7 : Modifier l'élément "body" de la page HTML.

Le but de cette étape est de permettre l'exécution de la fonction "**initialiseEvenements**" au chargement de la page.

13. Modifiez l'élément "body" du fichier HTML en lui ajoutant l'attribut `onload` avec la valeur 'initialiseEvenements()' comme dans l'exemple ci-dessous :

```
<body onload='initialiseEvenements()>
```

14. Testez l'affichage de votre page en déplaçant votre souris au dessus de l'image : votre bouton "Off" doit être remplacé par un bouton "On".

Objectif 2 : modifier la page HTML pour revenir à l'état initial.

La réalisation du premier objectif a permis de remplacer l'image du bouton "Off" par l'image du bouton "On" lors du survol de l'image par la souris. Cependant, l'image reste figée sur le bouton "On".

On souhaite maintenant faire en sorte que l'image "Off" s'affiche à nouveau lorsque la souris ne survole plus l'image.

1. En vous inspirant du code précédent et en utilisant l'événement "**mouseout**", complétez le code JavaScript pour que l'image du bouton "Off" s'affiche à nouveau lorsque la souris ne survole plus l'image (événement "**mouseout**").

Auteur(s)		B. Dutilloy		NSI - Interactions entre l'homme et la machine sur le Web		
Rév	1	Date	03/10/19	Première	Page	3/3